ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

614. Совершенное число, большее 28, делится на 7. Докажите, что оно делится на 49. (Натуральное число называется *совершенным*, если оно равно сумме всех своих делителей, отличных от самого числа, например $6 = 1 + 2 + 3$.) (*А.Храбров*)

614. Предположим, что совершенное число равно $7n$, где n не кратно 7. Тогда все натуральные делители числа $7n$ (включая его самого) можно разбить на пары d и $7d$, где d не делится на 7. Следовательно, сумма всех делителей числа $7n$ (она равна $14n$) делится на 8. Отсюда n кратно 4. Далее заметим, что числа $\frac{7n}{2}$, $\frac{7n}{4}$, n, $\frac{n}{2}$, $\frac{n}{4}$ и 1 будут различными делителями числа $7n$, их сумма равна $7n + 1 > 7n$, откуда следует, что число $7n$ не может быть совершенным. Противоречие.